



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - Chapitre 05 : Projet
intégrateur**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. Intro
2. Technologies
3. Protocoles
4. Cas pratique
5. Synthèse

lAttribut

lValeur

lNiveau

lIngénieur RI

lSemestre

lS9

lDurée estimée

l3 h CM

lChapitre

l05

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Conception capteurs campus
- Broker + dashboard
- Sécurité TLS MQTT
- Documentation
- Présentation jury

0.1 1. Méthodologie

Cahier charges → archi → PoC → tests → doc.

0.2 2. Livrables

Code, schéma, rapport, soutenance.

0.3 3. Sécurité

ACL broker, auth, pas de MQTT anon prod.

0.4 4. Grille

Fonctionnel 40%, doc 30%, sécu 20%, oral 10%.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Définir concepts clés ch.05
1. 2. Comparer 2 approches
1. 3. Cas {UNIV}
1. 4. QCM protocoles
1. 5. Lien TD/TP

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie et TD/TP	associés	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma ou commande		
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 7
- ▶ MQTT OASIS 3.1.1
- ▶ RFC 3550 RTP
- ▶ RFC 3411 SNMP

Note enseignant : S9 — Projet intégrateur